

Principios de Economía

Semana 2: Escasez, Trabajo y Progreso

© 2026 Antonio Cabrales, Ángel Hernando-Veciana, Bruno Pessoa y el equipo docente de

Principios de Economía, Universidad Carlos III de Madrid. Bajo licencia [CC BY-NC-SA 4.0](#),



salvo donde se indique otra cosa. Figuras de CORE Econ, *La economía 2.0*, bajo CC BY-NC-ND 4.0.

¿Ocio o trabajo?

Modelo de elección ocio-trabajo

El conjunto factible

Las preferencias

La elección óptima

Estática comparativa

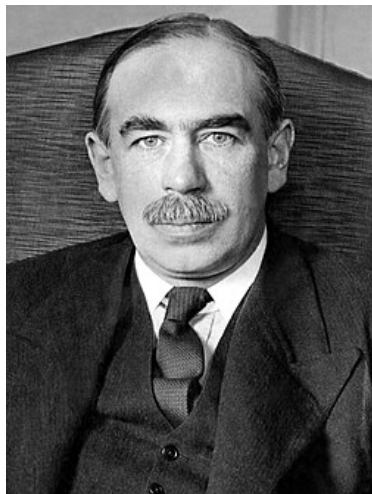
¿Ocio o trabajo?

Resumen

1. ¿Ocio o trabajo?

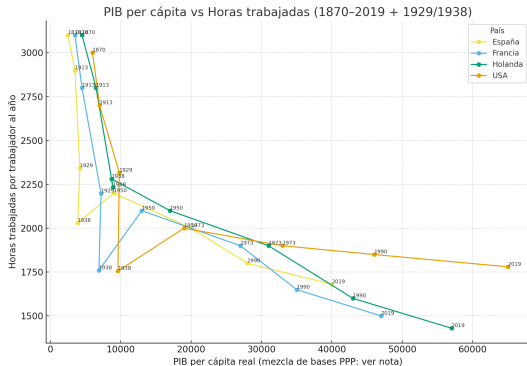
Keynes (1930): *Economic Possibilities for our Grandchildren*

- ▶ Predijo jornadas de 15 horas semanales
- ▶ Basado en el crecimiento de la productividad
- ▶ Más tiempo libre para ocio y cultura
- ▶ ¿Es cierto en la actualidad?
- ▶ ¿Reducir la jornada a 7 horas?
- ▶ ¿O 4 días a la semana?



¿Afecta el aumento del nivel de vida al trabajo? uc3m

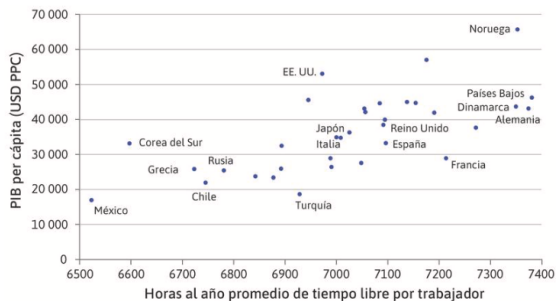
- ▶ Muchos países: **crecimiento explosivo desde 1870.**
- ▶ Al enriquecerse los países, ¿se trabajó más?
- ▶ **El tiempo de ocio:** también parte del nivel de vida.



- ▶ Como referencia:
40h/semana*52 semanas =
2080 horas/año.
- ▶ En los Países Bajos
(1870-2000):
 - ▶ PIB:
$$\frac{22k - 2,8k}{2,8k} = +704 \%$$
 - ▶ Horas trabajadas:
$$\frac{1,4k - 3,3k}{3,3k} = -58 \%$$

¿Ha afectado el aumento del nivel de vida al trabajo?

- ▶ Correlación positiva: PIB per cápita y tiempo de ocio.
- ▶ PIB similar, equilibrio trabajo-ocio muy distinto (Corea del Sur frente a Francia).



Hoy: un modelo de elección individual para las diferencias en horas de trabajo y ocio, entre países y en el tiempo.

Fuente: Horas anuales de tiempo libre por trabajador e ingresos (2013). core-econ
(Micro, Unidad 3)

2. Modelo de elección ocio-trabajo

Elementos

Dos elementos fundamentales:

¿Qué pueden hacer los individuos?

¿Cuánto esfuerzo pueden poner en su trabajo?

¿Cuál es el resultado de ese esfuerzo?

El papel de la productividad



Herramientas:

Función de producción y conjunto factible



Restricciones



¿Qué están dispuestos a hacer los individuos?

¿Qué aporta utilidad/satisfacción al consumidor?

¿Cómo se valoran las distintas combinaciones?

El papel de la escasez.



Herramientas:

Preferencias individuales, mapas de indiferencia



Lo que quieren



Elección:
Trabajo y ocio

3. El conjunto factible

- ▶ Límites a la elección: no todas las opciones son posibles.
 - ▶ No más de 24 horas al día (menos, contando el sueño).
- ▶ Un modelo de la decisión del estudiante: horas de estudio y nota del examen.
 - ▶ ¿Alguna herramienta que relacione esfuerzo y nota?
 - ▶ ¡Sí! La función de producción, $Y=f(X)$, donde:
 - ▶ Y es la nota del examen (producción);
 - ▶ X es el tiempo de estudio (insumo);
 - ▶ El estudiante es la tecnología que transforma el esfuerzo en nota

Repasa las diapositivas anteriores para los supuestos técnicos.

Un modelo de trabajo y tiempo de ocio

Qué se puede hacer: un ejemplo - tiempo de estudio y notas

- ▶ Los estudios muestran relación positiva entre tiempo de estudio y notas:

Promedio de las calificaciones	Mucho tiempo de estudio	Poco tiempo de estudio
Entorno adecuado	3,6	3,4
Entorno no adecuado	3,4	3,2

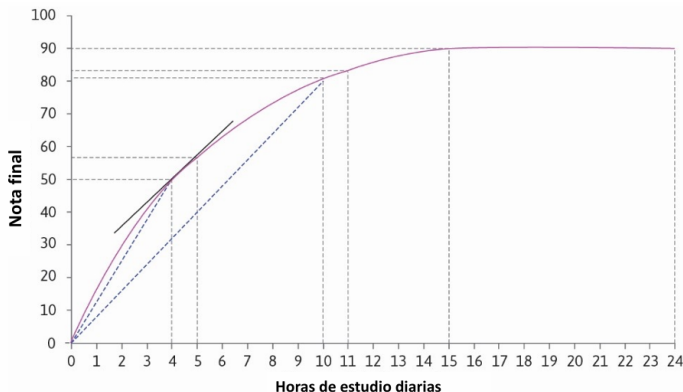
Fuente: [Plant et al](#) (Contemporary Educational Psychology, 2005).

- ▶ Supuesto: más estudio, más nota (relación positiva).
- ▶ Y rendimientos marginales decrecientes:
 - ▶ Si se estudia poco: una hora más, gran aumento de nota;
 - ▶ Si ya se estudia mucho: aumento positivo, pero menor.

Un modelo de trabajo y tiempo de ocio

Qué se puede hacer: un ejemplo - tiempo de estudio y notas

- Función de producción que relaciona tiempo de estudio y nota:



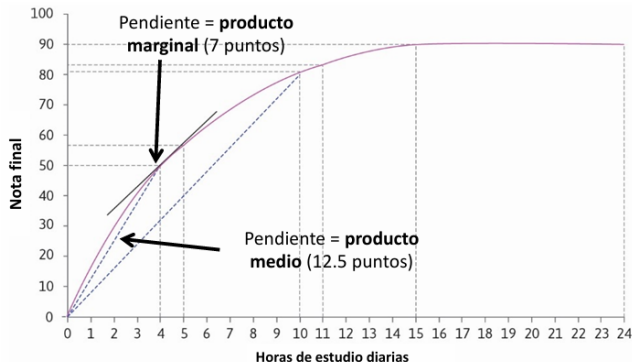
Horas de estudio (insumo)	Notas (producción)
0	0
1	20
2	33
3	42
4	50
5	57
6	63
7	69
8	73
9	78
10	81
11	84
12	86
13	88
14	89
≥ 15	90

- De nuevo, todo lo demás constante (*ceteris paribus*)

Un modelo de trabajo y tiempo de ocio

Qué se puede hacer: producto medio y marginal

- Función de producción que relaciona tiempo de estudio y nota:



Dos conceptos clave:

- **Producto marginal:** cambio en la producción al cambiar una unidad de insumo (en un punto determinado, manteniendo constantes los demás factores);
- **Producto medio:** producción media por unidad de insumo.

Un modelo de trabajo y tiempo de ocio

Qué se puede hacer: producto medio y marginal

- ▶ Producto marginal y medio a partir de esta tabla:

- ▶ **Producto marginal:**

$$\frac{\Delta y}{\Delta h} = \frac{y_2 - y_1}{h_2 - h_1} = \frac{f(h_2) - f(h_1)}{h_2 - h_1}$$

$(h_1, f(h_1))$ es el punto inicial de la función de producción.

- ▶ **Producto medio:**

$$\frac{y}{h} = \frac{f(h)}{h}$$

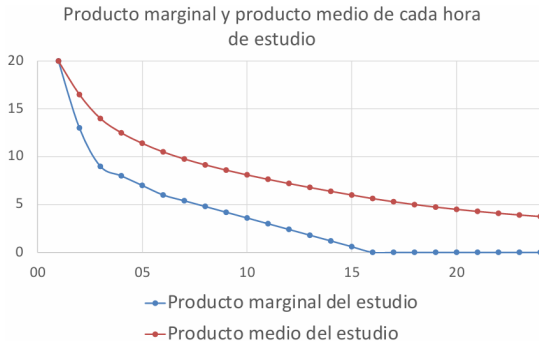
$y = f(h)$: Nota [producción]
 h : horas de estudio [insumo]

Horas de estudio (insumo)	Notas (producción)	Producto medio	Producto marginal
0	0		
1	20	$\frac{20}{1} = 20$	$\frac{20-0}{1-0} = 20$
2	33	$\frac{33}{2} = 16,5$	$\frac{33-20}{2-1} = 13$
3	42	$\frac{42}{3} = 14$	$\frac{42-33}{3-2} = 9$
4	50	12.5	8
5	57	11.4	7
6	63	10.5	6
7	69	9.9	6
8	73	9.1	4
9	78	8.7	5
10	81	8.1	3
11	84	7.6	3
12	86	7.2	2
13	88	6.8	2
14	89	6.4	1
15	90	6	1

Un modelo de trabajo y tiempo de ocio

Qué se puede hacer: producto medio y marginal

► Productos medio y marginal, en un gráfico:



- **El producto marginal es decreciente:** cada hora estudiada es menos productiva cuando ya se estudia más tiempo.
- La curva del producto marginal está por debajo de la del medio.
¿Por qué?

- ▶ El **coste de oportunidad**: (definición distinta en otros textos).

El coste de oportunidad de una acción es el beneficio neto de la siguiente mejor acción alternativa.

- ▶ Los costes de oportunidad importan al comparar **alternativas mutuamente excluyentes**:
 - ▶ Se reflejan en el coste económico.
 - ▶ Los **costes económicos** se pueden definir como:
 - ▶ Coste económico = monetario + **costes subjetivos** (por ejemplo: coste del transporte + esfuerzo del trabajo + costes de oportunidad por renuncia a la mejor alternativa);
- ▶ Beneficio por encima del coste económico: **renta económica**.

¡La renta económica suele ser diferente de las ganancias (contables)!

Un modelo de trabajo y tiempo de ocio

Qué se puede hacer: coste de oportunidad y frontera factible

- **Ejemplo:** eliges entre A) una obra de teatro y B) un concierto.

		Baja valoración del concierto	Alta valoración del concierto
(1)	Precio de la entrada al teatro. (coste monetario)	25	25
(2)	El placer perdido al no ir al concierto. (coste subjetivo/ oportunidad)	15	30
(1) + (2)	Coste económico	40	55
(3)	Beneficio por ir al teatro (beneficio económico)	50	50
(3) - (2)	Renta económica	10	-5

- Si perdernos el concierto importa poco: elegimos A.
- Mayor coste de oportunidad (*ceteris paribus*): podemos elegir B.

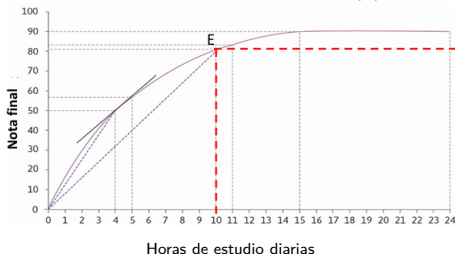
El beneficio (y el coste monetario) del teatro no cambia; sí lo que perdemos.

Un modelo de trabajo y tiempo de ocio

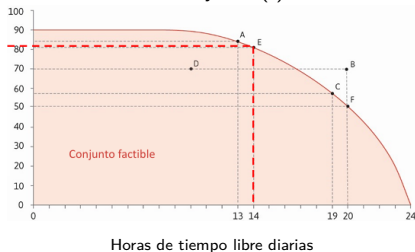
Qué se puede hacer: coste de oportunidad y frontera factible

- La **frontera factible**: **máximo producto** con una cantidad dada de insumo:

Función de producción $y = f(h)$



Frontera factible $y = f(l)$, l de ocio



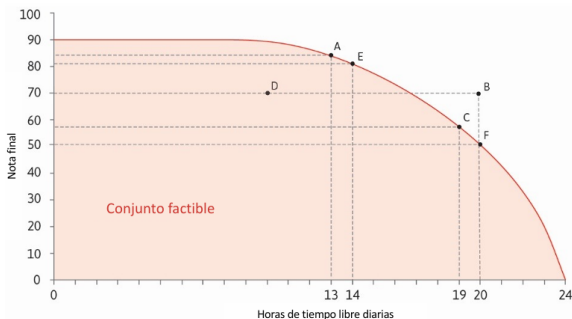
- Estudiar 10 horas $\rightarrow$ 14 de tiempo libre ($10+14=24$) $\rightarrow$ nota del 80 % (punto E)

Eje horizontal: ahora horas de ocio ($=24\text{h}-\text{horas trabajadas}$) La frontera factible es la imagen espejo de la función de producción.

Un modelo de trabajo y tiempo de ocio

Qué se puede hacer: coste de oportunidad y frontera factible

- La **frontera factible**: máximo producto con una cantidad dada de insumo:



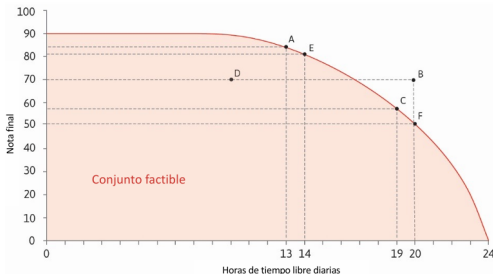
- B es **inalcanzable** (tecnológicamente imposible)
- D es un **desperdicio** (con esa cantidad de tiempo libre podemos producir más)
- A, E, C, F están en la **frontera eficiente** (sin desperdicio)

Eje horizontal: horas de tiempo libre (=24-horas trabajadas).

Un modelo de trabajo y tiempo de ocio

Qué se puede hacer: coste de oportunidad y frontera factible

- La **frontera factible**: máximo producto con una cantidad dada de insumo:



La **tasa marginal de transformación (TMT)** es la pendiente de la frontera factible: la disyuntiva del individuo [aquí, el coste de oportunidad del tiempo libre].

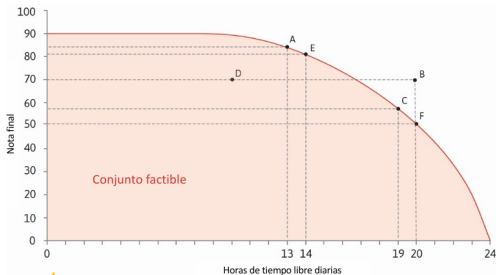


En la frontera te enfrentas a una **disyuntiva**: más de un bien (notas) implica menos de otro (tiempo libre): coste de oportunidad.

Un modelo de trabajo y tiempo de ocio

Qué se puede hacer: coste de oportunidad y frontera factible

- La **frontera factible**: máximo producto con una cantidad dada de insumo:



La TMT aumenta con el tiempo libre (rendimientos marginales decrecientes).

La **tasa marginal de transformación (TMT)** es la pendiente de la frontera factible: la disyuntiva del individuo [aquí, el coste de oportunidad del tiempo libre].

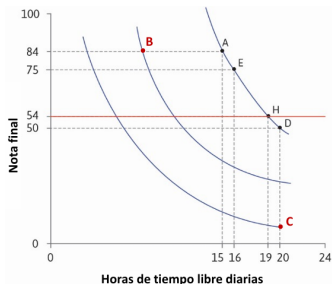
- De **A a E**: 1 hora más de tiempo libre, 3 puntos de nota menos (coste de oportunidad): $TMT_A = 3$
- De **C a F**: Coste de oportunidad aún mayor. $TMT_C = 7$

4. Las preferencias

Un modelo de trabajo y tiempo de ocio

Lo que los individuos están dispuestos a hacer: preferencias y decisiones en condiciones de escasez

- ▶ El estudiante obtiene utilidad de las notas y del tiempo libre. **Sus preferencias:** un mapa de indiferencia.



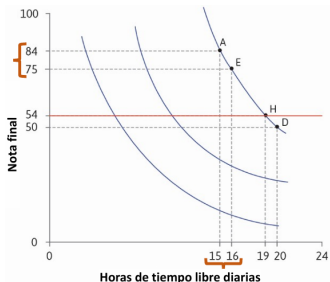
- ▶ Los puntos **A, E, H y D** dan la misma satisfacción (misma CI, sin jerarquía):
 - ▶ El estudiante es indiferente:
 $A \sim E \sim H \sim D$;
- ▶ Los puntos **B y C** dan menos satisfacción que A (o E, H, D):
 - ▶ Están situados en una CI más cercana al origen.
 - ▶ Decimos A es preferible a B: $A \succ B$ (y $A \succ C$).

Curva de indiferencia (CI): combinaciones de bienes con la misma utilidad [líneas azules]

Un modelo de trabajo y tiempo de ocio

Lo que los individuos están dispuestos a hacer: preferencias y decisiones en condiciones de escasez

- El estudiante obtiene utilidad de las notas y del tiempo libre. **Sus preferencias:** un mapa de indiferencia.



	A	E	F	G	H	D
Horas de tiempo libre	15	16	17	18	19	20
Nota final	84	75	67	60	54	50
Tasa marginal de sustitución entre notas y tiempo libre (TMS)	9	8	7	6	4	

$9 = 84 - 75$: 9 puntos de nota por 1 hora más de tiempo libre (de 15 a 16).

La tasa marginal de sustitución (TMS) es la pendiente de la curva de indiferencia: la disyuntiva a satisfacción constante.

Lo que los individuos están dispuestos a hacer: supuestos y características de las preferencias

La forma del mapa de indiferencia requiere supuestos sobre las preferencias:

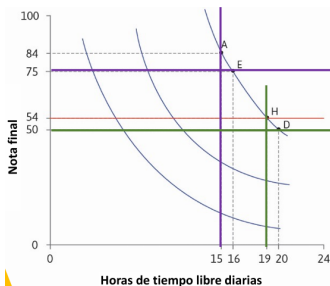
- ▶ **Supuesto 1:** más de los dos bienes es mejor; preferencias transitivas (si $A \succeq B$ y $B \succeq C$, entonces $A \succeq C$).
 - ▶ Implicación 1: las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa;
 - ▶ Implicación 2: el noreste (arriba-derecha) supera al suroeste (abajo-izquierda)
 - ▶ Implicación 3: las curvas de indiferencia no se cruzan.
- ▶ **Supuesto 2:** Las curvas de indiferencia son suaves. [consulta el concepto **Spherical cow**, sobre modelar la realidad.]
- ▶ **Supuesto 3:** Las curvas de indiferencia se aplanan hacia el sureste (abajo-derecha).
 - ▶ Implicación 4: la TMS disminuye (la disyuntiva entre bienes depende de la escasez relativa).

Nota: $\succeq$ significa débilmente preferido
(similar a $\geq$)

Un modelo de trabajo y tiempo de ocio

Lo que los individuos están dispuestos a hacer: supuestos y características de las preferencias

El **supuesto 3** y el comportamiento de la TMS.



	A	E	F	G	H	D
Horas de tiempo libre	15	16	17	18	19	20
Nota final	84	75	67	60	54	50
Tasa marginal de sustitución entre notas y tiempo libre (TMS)	9	8	7	6	4	

- ▶ De A a E: 9 puntos de nota por una hora más de tiempo libre.
 - ▶ Tienes una nota alta/poco tiempo libre en A
- ▶ De H a D: solo 4 puntos de nota por una hora más
 - ▶ Tienes mucho tiempo libre/nota baja en H

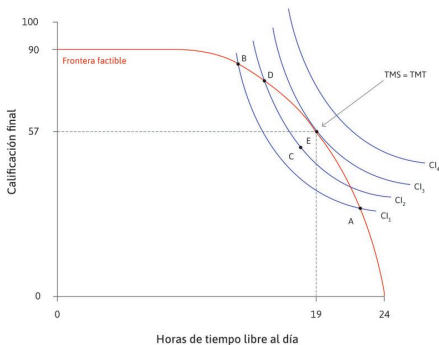
La TMS disminuye al aumentar el tiempo libre.

5. La elección óptima

Un modelo de trabajo y tiempo de ocio

Ahora todo junto: el modelo del equilibrio

Restricción (FF) + preferencias (CI) → elección de equilibrio entre trabajo y ocio:



- ▶ La solución es la mejor combinación factible:
 - ▶ ¿Por qué C no es óptimo?
 - ▶ ¿Y D?
- ▶ Entonces, en el equilibrio:
 - ▶ La CI es tangente a la frontera factible.

$$TMT = TMS$$

- ▶ ¿Por qué el equilibrio requiere $TMS = TMT$? Recuerda:
 - ▶ **TMS** = nota a la que renuncio por una hora menos de tiempo libre;
 - ▶ **TMT** = nota que gano con una hora menos de tiempo libre
- ▶ Entonces:
 - ▶ $TMS < TMT$ (punto A): trabajar más; renuncio a menos puntos de nota de los que gano en producción.
 - ▶ $TMS > TMT$ (punto D): trabajar menos; renunciaría a más puntos de nota de los que pierdo en producción.
- ▶ Solo $TMS = TMT$ satisface.

Esfuerzo de estudio, tiempo libre y notas: un problema clásico **de elección con restricciones**:

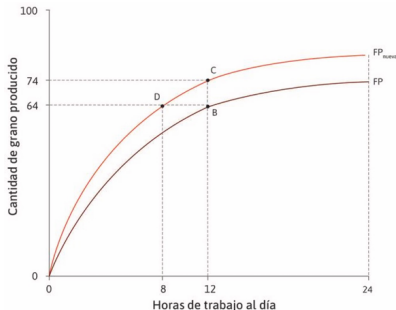
- ▶ **Objetivo del estudiante:** maximizar la satisfacción (depende del tiempo libre y de la nota – bienes escasos con coste de oportunidad)
 - ▶ Prefiere la mayor cantidad posible de ambos.
- ▶ **Restricción del estudiante:** hasta qué punto puede convertir el esfuerzo de estudio en notas.
 - ▶ La tecnología hace inalcanzables algunas combinaciones.
- ▶ El equilibrio ajusta las dos disyuntivas:
 - ▶ TMT: disyuntiva entre diferentes combinaciones en términos de alternativas viables;
 - ▶ TMS: disyuntiva entre diferentes combinaciones en términos de satisfacción.

6. Estática comparativa

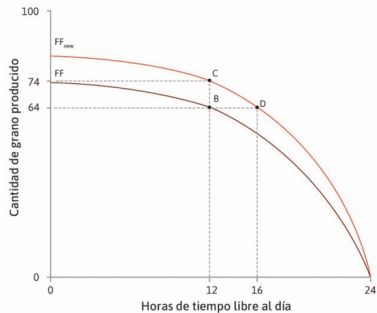
Un agricultor decidiendo cuánto trabajar para producir alimentos

- **Efecto de los *shocks*:** un agricultor decide cuánto trabajar para producir cereales (alimentos).
- **Función de producción y frontera factible** bajo dos tecnologías:

Función de producción



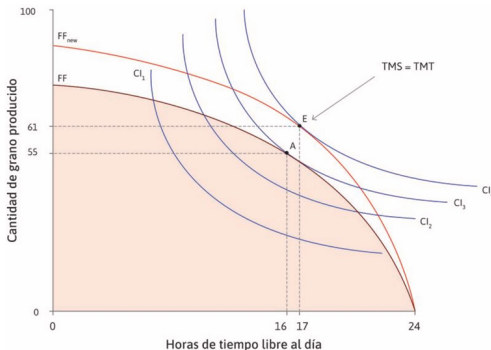
Frontera factible



La nueva tecnología (en naranja) aumenta la productividad.

Un agricultor decidiendo cuánto trabajar para producir alimentos

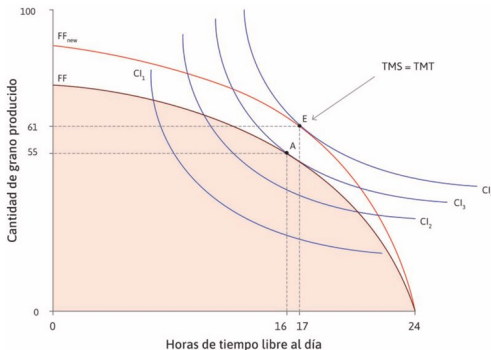
Las preferencias del agricultor entre comida y tiempo libre:



- **Elección de equilibrio** de tiempo libre y comida, como antes: $TMS = TMT$
- **Equilibrio inicial:**
 - Punto A: 16 unidades de tiempo libre y 55 de grano.
- La mejora tecnológica amplía el conjunto factible: nuevo equilibrio.
 - Punto E: 17 unidades de tiempo libre y 61 de grano.
 - ¡Las preferencias no cambian! (ceteris paribus)
 - E proporciona más satisfacción que A, ¿por qué?

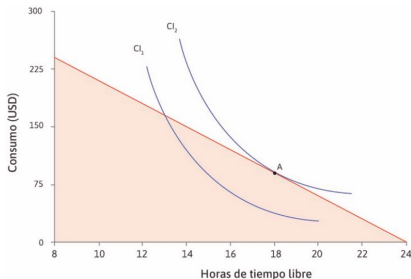
Un agricultor decidiendo cuánto trabajar para producir alimentos

Las preferencias del agricultor entre comida y tiempo libre:



- ▶ En este caso, **ante una mejora de la tecnología**:
 - ▶ **Tanto** el tiempo libre como la cantidad de comida aumentan.
 - ▶ Por lo tanto, las horas trabajadas disminuyen.
- ▶ ¿Una expansión del conjunto factible siempre aumenta ambos bienes?
 - ▶ *Modifiquemos el problema para resolverlo más fácil.*

La disyuntiva del trabajador-consumidor: tiempo libre frente a consumo.



Horas de trabajo	0	2	4	6	8	10
Tiempo libre, t	24	22	20	18	16	14
Consumo, $c(\$)$	0	30	60	90	120	150

► Restricción presupuestaria:

$$c = w(24 - t) = 15(24 - t) = 360 - 15t$$

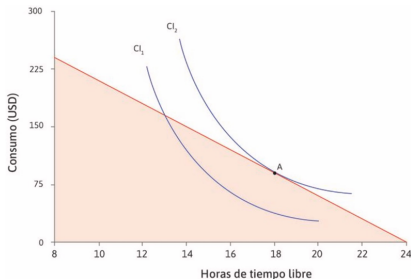
► Las restricciones presupuestarias son las **fronteras factibles en las elecciones de consumo**.

► Trabajar más:

- Más ingresos, más consumo;
- Pero menos ocio;
- De nuevo, hay una disyuntiva.

- El **salario** es constante: $w = 15$.
- Max **horas de trabajo**: 16.
- Min **tiempo de ocio**: $t = 8$.

La disyuntiva del trabajador-consumidor: tiempo libre frente a consumo.



Horas de trabajo	0	2	4	6	8	10
Tiempo libre, t	24	22	20	18	16	14
Consumo, c (\$)	0	30	60	90	120	150

► De nuevo, en el equilibrio:

$$MRS = MRT = \text{salario}$$

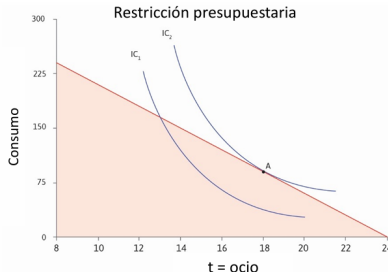
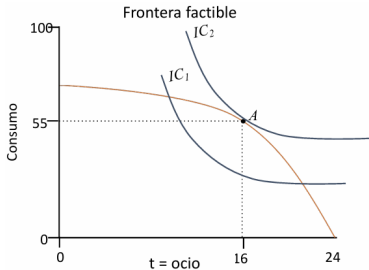
La TMT es la pendiente de la frontera factible, ahora la restricción presupuestaria, de pendiente w .

- Eso ocurre en el **punto A**, de modo que el consumidor-trabajador:
 - Gasta 90\$ en consumo y
 - Tiene 18 horas de tiempo libre (trabaja 6 horas)

- El **salario** es constante: $w = 15$.
- Max **horas de trabajo**: 16.
- Min **tiempo de ocio**: $t = 8$.

Frontera factible frente a la restricción presupuestaria

Perspectiva

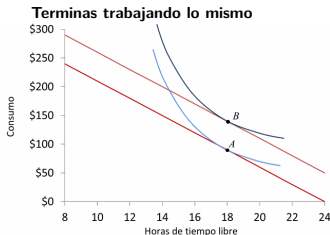
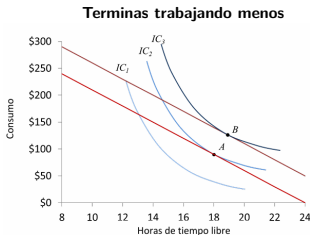


- ▶ Espejo de la **función de producción** $Y = f(t)$
- ▶ **Cóncava** por rendimientos marginales decrecientes.
- ▶ Más trabajo, menores aumentos del producto.

- ▶ Dado por **salarios**:
 $c = wh = w(24 - t) = -wt + 24w$
- ▶ **Lineal** porque la TMT es el salario.
- ▶ El trabajo aumenta el consumo a una tasa constante.

Efecto total de un incremento en el salario

- **La frontera factible se desplaza en paralelo** (por ejemplo, un shock tecnológico): mismo tiempo libre, más producción y consumo. ¿Efecto sobre el equilibrio?



A: equilibrio original. B: equilibrio final, tras la expansión.

- El consumo de equilibrio aumenta.
- El tiempo de ocio de equilibrio puede:
 - Aumentar
 - No cambiar
 - O incluso disminuir. Pero, ¿por qué?

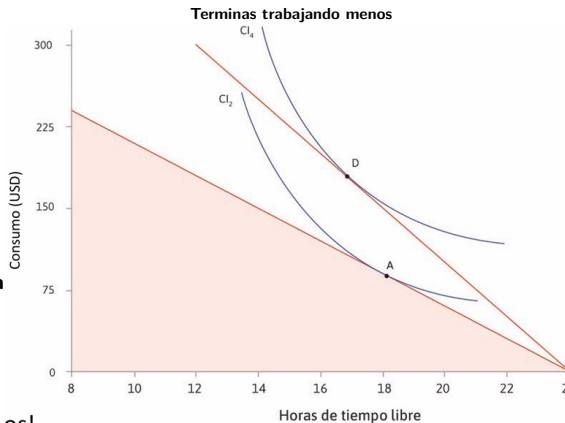
No todos los shocks desplazan la FF en paralelo. **Aumento salarial:**

► ¿Qué pasa **con la frontera factible**?

- Mismas horas, más consumo.
- También se expande, pero rotando hacia arriba.
 - Recuerda que la FF viene dada por $c = w(24 - t)$

► Gráficamente:

- **Equilibrio inicial:** A
- El aumento salarial provoca una **rotación ascendente de la FF**;
- **Equilibrio final:** D
 - Nuevo equilibrio: más consumo, menos descanso.



Efecto sustitución y renta

¿Qué explica el efecto total de un aumento salarial ($\uparrow w$) sobre la relación horas trabajadas/tiempo libre?

- ▶ Dos efectos separados. Un aumento salarial crea dos incentivos:
 - ▶ Trabajar menos [más tiempo libre]: te pagan más por hora (efecto renta – ER)
 - ▶ Trabajar más [menos tiempo libre]: aumenta el coste de oportunidad de no trabajar (efecto sustitución – ES)
- ▶ Actúan a la vez y en direcciones opuestas, por lo que en general:

Shock	Efecto que domina	Incentivo general sobre el trabajo	Efecto total sobre el tiempo libre
Aumento del salario ($\uparrow w$)	$ SE < IE $ $ SE = IE $ $ SE > IE $	menos igual más	El tiempo libre <i>aumenta</i> ($\uparrow t$) El tiempo libre <i>no cambia</i> El tiempo libre <i>disminuye</i> ($\downarrow t$)

- ▶ El resultado depende de las preferencias.



Taylor Swift

The Eras Tour, 2023-24



Adele

Las Vegas 2022-24 + Múnich 2024

	Swift	Adele
Conciertos	149	110
Ciudades	51, en 5 continentes	2
Espectadores	10,2 M	1,1 M

¿La misma frontera factible y distintas curvas de indiferencia?

Recaudación: Eras 2.078 M\$; Adele en Las Vegas 220 M\$ (est.).

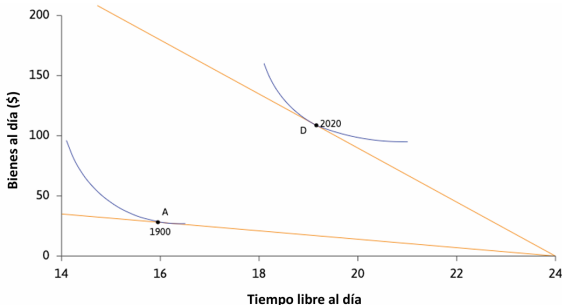
Fotos: Paolo V (CC BY 2.0), Oroborvs (CC BY-SA 4.0), vía Wikimedia Commons.

7. ¿Ocio o trabajo?

Regreso a donde comenzamos

Explicando los cambios en las horas trabajadas a lo largo del tiempo

Estados Unidos: salarios al alza, menos tiempo de trabajo.

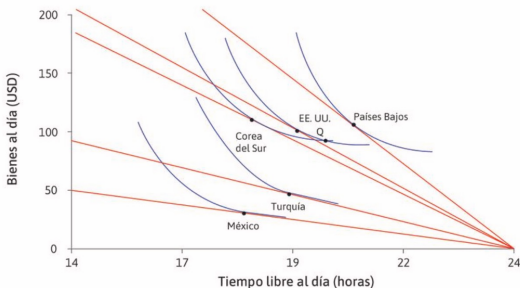


- ▶ En 2020, en comparación con 1900,
 - ▶ Más consumo (nivel de vida más alto)
 - ▶ Las horas trabajadas disminuyen.
- ▶ ¿Por qué?
 - ▶ Dominó el efecto renta: más incentivo a trabajar menos.

Regreso a donde comenzamos

Explicando los cambios en las horas trabajadas a lo largo del tiempo

Las diferencias entre países tienen su origen en causas distintas:



- ▶ Diferentes países tienen **distintas**:
 - ▶ Fronteras factibles (diferencias en tecnología, educación, etc.);
 - ▶ Preferencias entre tiempo libre y consumo.
- ▶ Comparemos los Países Bajos y:
 - ▶ México: **diferente conjunto presupuestario**;
 - ▶ Estados Unidos: **las preferencias sobre el tiempo libre parecen ser mayores en los Países Bajos**.
- ▶ También la cultura (normas) y las políticas (límites legales).

¿Es este un buen modelo?

Discusión

- ▶ Por un lado:
 - ▶ En realidad, la gente no hace cálculos en términos TMS/TMT;
 - ▶ La mayoría de la gente no puede elegir el horario de trabajo;
- ▶ Por otro lado:
 - ▶ Con el tiempo, se aprende qué combinación conviene más;
 - ▶ La gente elige qué empleos solicitan;
 - ▶ El modelo nos ayuda a comprender los fenómenos del mundo real:
 - ▶ Las preferencias y los efectos renta/sustitución explican las elecciones individuales
 - ▶ Y las diferencias en horas de trabajo entre países y en el tiempo.

8. Resumen

Sección a sección (Micro, Unidad 3)

1. **¿Ocio o trabajo?** → países más ricos, menos horas trabajadas: el ocio es parte del nivel de vida.
2. **Modelo de elección ocio-trabajo** → lo que se puede hacer (restricciones) y lo que se está dispuesto a hacer (preferencias).
3. **El conjunto factible** → función de producción, rendimientos decrecientes, coste de oportunidad; la TMT es la pendiente de la frontera.
4. **Las preferencias** → mapas de indiferencia y sus supuestos; la TMS cae al subir el tiempo libre.
5. **La elección óptima** → optimización con restricciones: la CI es tangente a la frontera, $TMS = TMT$.
6. **Estática comparativa** → shocks tecnológicos y salariales; el efecto renta frente al de sustitución explica las horas trabajadas.

Conceptos clave: función de producción, producto medio y marginal, coste de oportunidad, coste económico y renta económica, frontera factible, TMT, curva de indiferencia, TMS, restricción presupuestaria, efectos renta y sustitución.